

人工智慧進展

人工智慧的萌芽



Wikimedia Commons

1956年在美國達特茅斯學院（Dartmouth College）舉行的學術研討會，與會者包括 John McCarthy, Marvin Minsky 和 Arthur Samuel 等當代頂尖的學者。

McCarthy 用「**人工智慧**」（artificial intelligence，簡稱 AI）和「控制論」（cybernetics）的研究領域做區分，從此確定**人工智慧研究領域**。

第一支邏輯推導的程式

1956年美國研究人員 Allen Newell, Herbert Alexander Simon 和 John Clifford Shaw 推出 **Logic Theorist**，這是一支模仿人類證明基本邏輯等式的AI程式。

它推導證明Whitehead和Russell的Principia Mathematica中的前52個定理中的38個定理。



2020 Computer History Museum

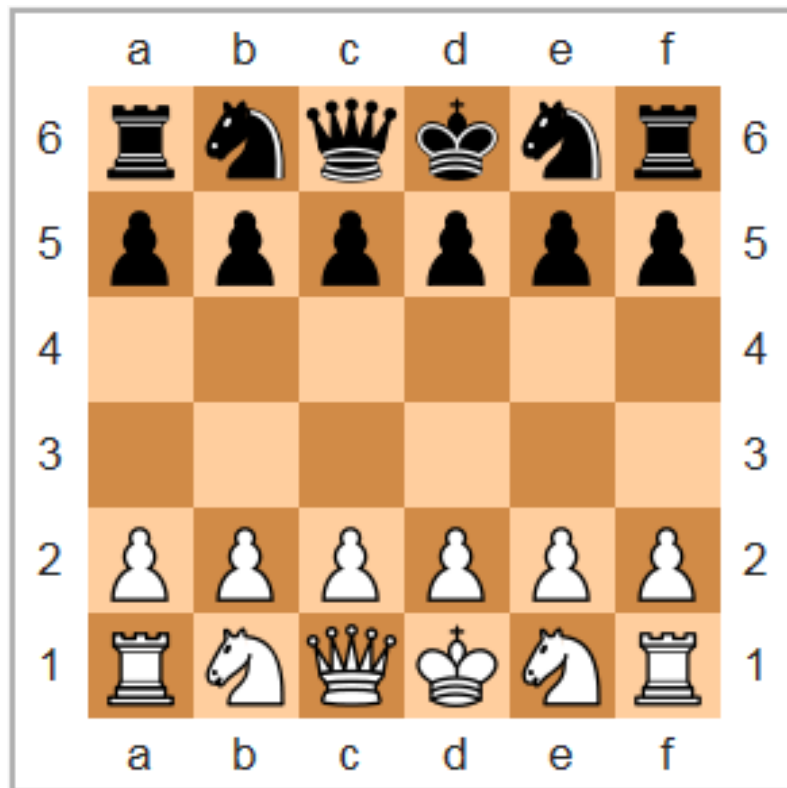
Artificial Intelligence pioneers Allen Newell (right) and Herbert Simon

第一支西洋棋程式

1956年在美國Los Alamos 科學實驗室，Paul Stein等人撰寫第一支在MANIAC 機器上執行的西洋棋程式（簡化版的西洋棋），後來就稱為

Los Alamos Chess

開啟了電腦對局程式和人類的競賽。



Wikimedia Commons

第一支對話機器人



1966年Joseph Weizenbaum在MIT人工智能實驗室開發以模仿心理醫生訪談而著名的Eliza，是自然語言處理方面的先驅者。

```

Welcome to
EEEEEE LL      IIII ZZZZZZZ AAAAA
EE      LL      II      ZZ      AA  AA
EEEEEE LL      II      ZZZ      AAAAAA
EE      LL      II      ZZ      AA  AA
EEEEEE LLLLLL IIII ZZZZZZZ AA  AA

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:   █
  
```



Wikimedia Commons

Deep Blue擊敗西洋棋王



“The idea was to create the highest level of chess ever played, a synthesis of the best of man and machine.”

— Garry Kasparov, 2010



1997年5月，IBM公司所開發的**Deep Blue**挑戰當時西洋棋王Kasparov，比賽在5月11日結束，最終**Deep Blue**以3.5–2.5擊敗**Kasparov**，成為首個在標準比賽時限內擊敗西洋棋世界冠軍的電腦對局系統。

Watson 贏得Jeopardy年度冠軍

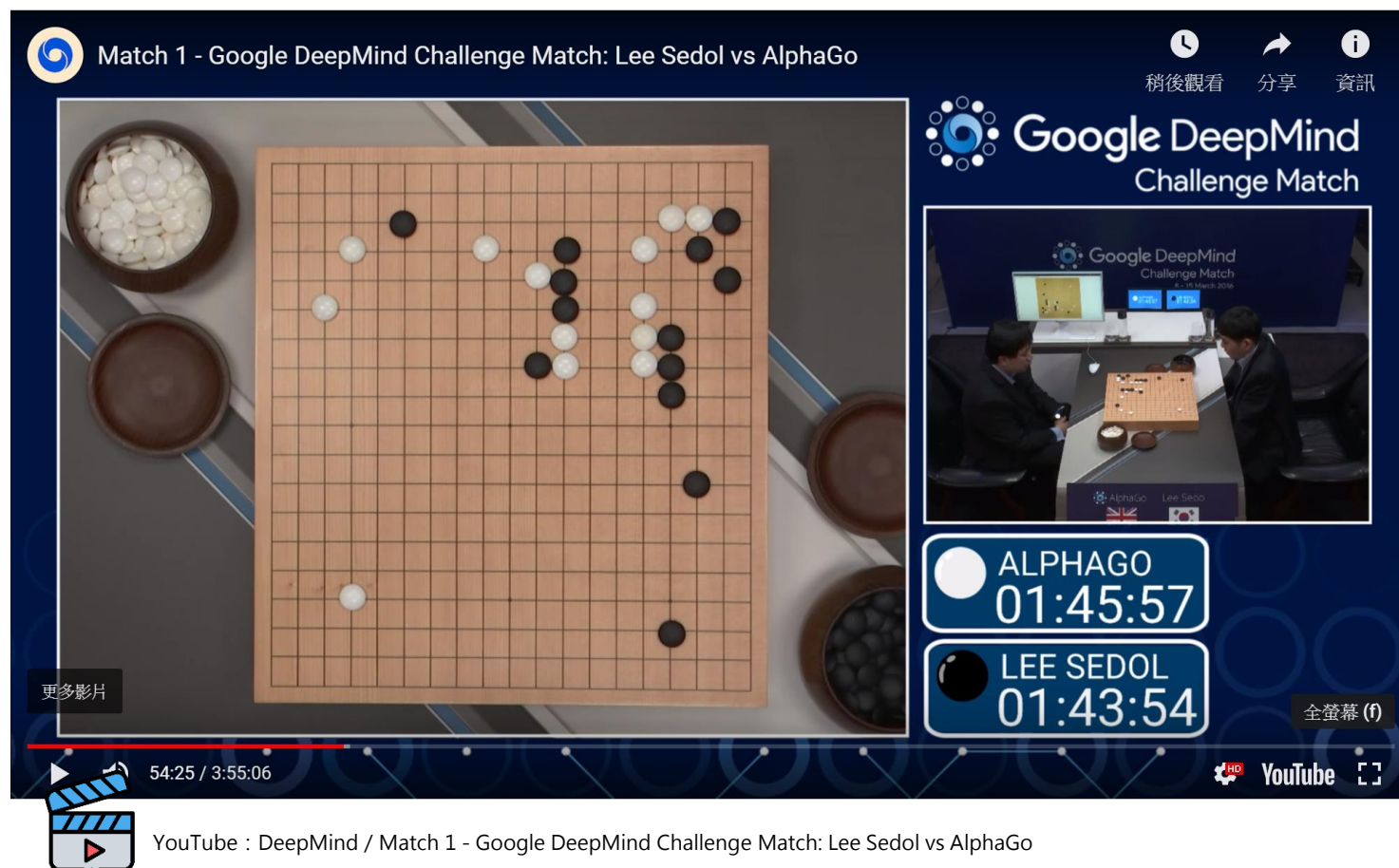
2011年IBM公司所發展的Watson 電腦系統贏得機智問答（Jeopardy）年度冠軍，贏得100萬美元的獎金。



Wikimedia Commons

AlphaGo擊敗頂尖圍棋棋士

2016年3月Google 所發展的AlphaGo 以4：1 的比數擊敗韓國職業9段圍棋棋士李世乭。



AlphaGo Zero擊敗世界棋王

2017 年 5 月 在中國烏鎮，AlphaGo Zero以 3：0擊敗圍棋棋王柯潔。



YouTube : DeepMind / 中国乌镇·围棋峰会, 柯洁对阵 AlphaGo : 第三局

學術界的電腦圍棋

2015 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games
(Tainan)，人機對奕結果

Date: Aug. 31, 2015 Place: Rooms London and Berlin, Tayih Landis Hotel, Tainan, Taiwan Rule: Chinese Rule								
Time	Game	Size	Min/Side	H	Komi	White	Black	Result
10:30 12:00	1-1	19x19	45	4	0.5	Chun-Hsun Chou (9P): cigzen	Zen: ZEN19S	W+Res
	1-2	19x19	45	5	0.5	Kai-Hsin Chang (5P): cigaya	Aya: AyaMC	B+Res
	1-3	19x19	45	6	0.5	Li-Chun Yu (1P): cigcgi	CGI: CGI19	B+Res
12:00 13:30	A-1	19x19	45	0	6.5	Yung-Hao Hung (6D): cigzen	Zen: ZEN19S	W+Res
	A-2	19x19	45	2	0.5	Bo-Yuan Hsiao (6D): cigaya	Aya: AyaMC	B+12.5
	A-3	19x19	45	2	0.5	Chi Chang (5D): cigcgi	CGI: CGI19	W+Res
13:30 15:00	2-1	19x19	45	6	6.5	Chun-Hsun Chou (9P): cigcgi	CGI: CGI19	W+5.5
	2-2	19x19	45	4	0.5	Kai-Hsin Chang (5P): cigzen	Zen: ZEN19S	B+Res
	2-3	19x19	45	5	0.5	Li-Chun Yu (1P): cigaya	Aya: AyaMC	W+Res
15:30 17:00	3-1	19x19	45	5	0.5	Chun-Hsun Chou (9P): cigaya	Aya: AyaMC	B+Res
	3-2	19x19	45	6	0.5	Kai-Hsin Chang (5P): cigcgi	CGI: CGI19	W+Res
	3-3	19x19	45	4	0.5	Li-Chun Yu (1P): cigzen	Zen: ZEN19S	W+Res

AlphaGo Zero

0 Day



AlphaGo Zero

3 Day



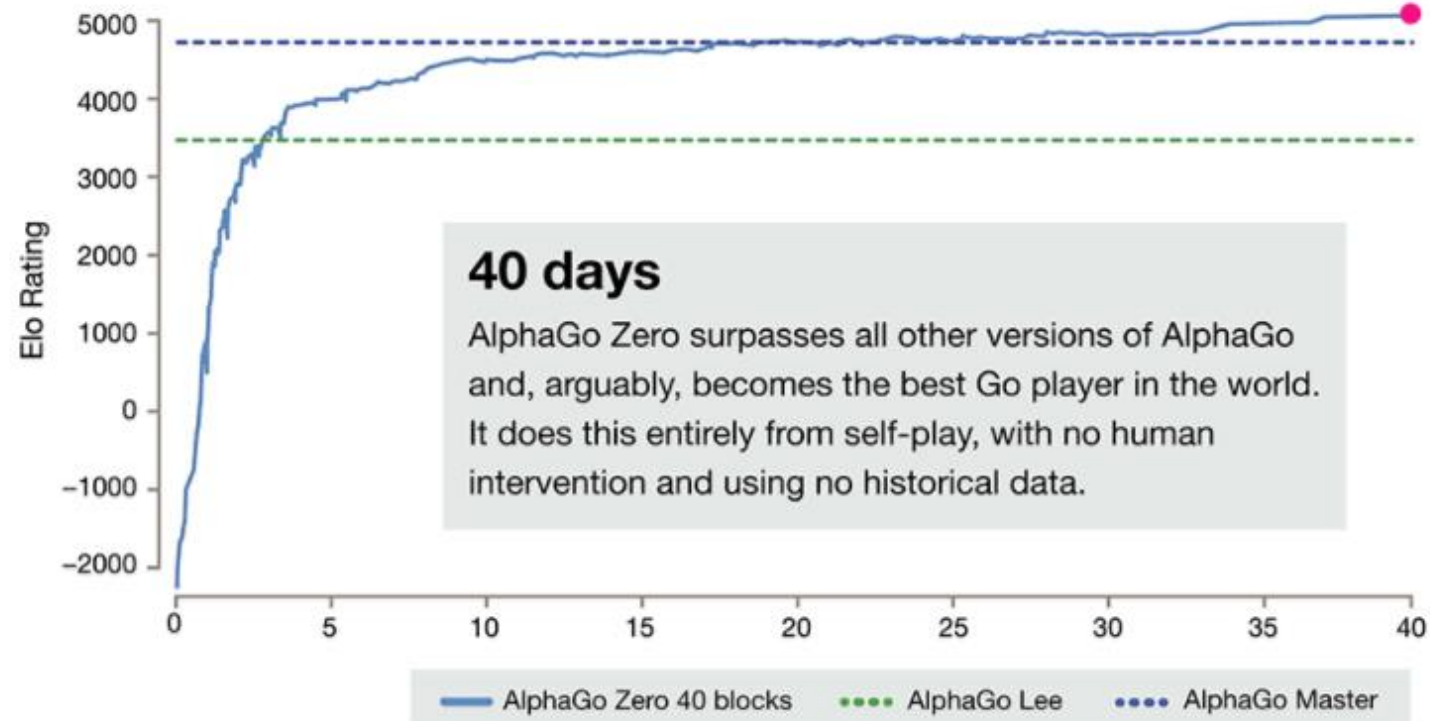
AlphaGo Zero

21 Day



AlphaGo Zero

40 Day



Debater擊敗人類辯論高手

2018年6月，IBM Project Debater在辯論賽中擊敗了人類頂尖辯論高手。



YouTube : IBM Project Debater

Heron Systems AI擊敗F16飛行員

2020 年8月 18~20 日美國國防高等研究計劃署 (DARPA) 舉辦模擬空戰，先讓 AI 互相對戰，優勝者再於總決賽與 F-16 戰鬥機飛行員較量，最終 Heron Systems 開發的 AI 以直落五橫掃比賽。



YouTube : Watch DARPA's AI vs. Human in Virtual F-16 Aerial Dogfight (FINALS)

法律

2016年5月，IBM與紐約Baker & Hostetler法律事務所攜手合作，利用旗下超級電腦「華生 (Watson)」與人工智慧演算系統，**打造全球第一個人工智慧律師「ROSS」**，專職負責協助處理公司破產相關業務。



YouTube : ROSS Intelligence / Meet ROSS, Your Brand New Artificially Intelligent Lawyer

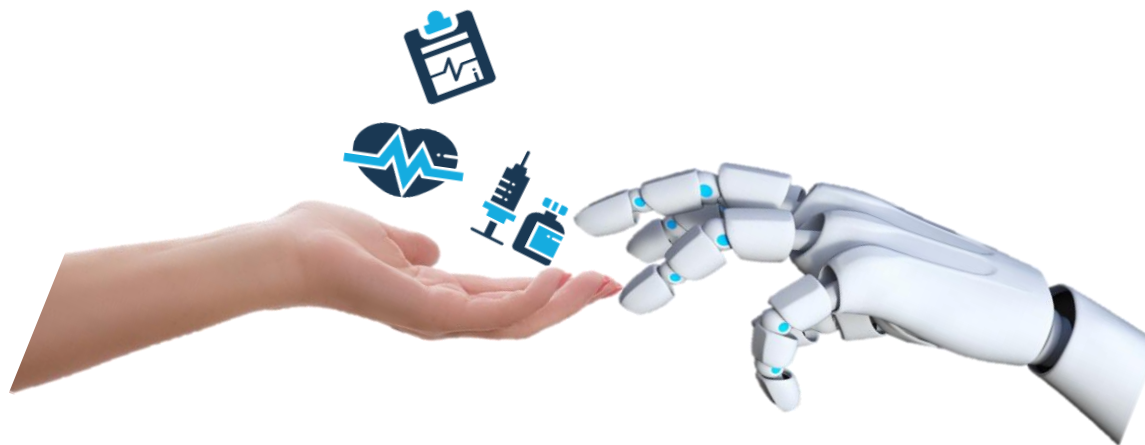
金融保險

2017年，日本保險巨頭 Fukoku Mutual Life Insurance 就在開始引進人工智慧系統，用來協助保險理賠工作。該系統是基於 IBM 日本公司的 Watson AI 系統，負責閱讀醫生撰寫的醫療證明和其他文件，以及收集醫療記錄、住院資料、手術名稱等保險理賠資金所必須的資訊，另外還能核對客戶的保險合約並且確定一些特殊保險條款等。

Fukoku Mutual Life Insurance

すてきな未来応援します

フコク生命



文學

2016年初，日本日經新聞「星新一賞」文學獎比賽結果公布：有四篇小說通過初審，入圍決選。其中有一篇入選的小說是由函館未來大學以人工智慧寫出的。

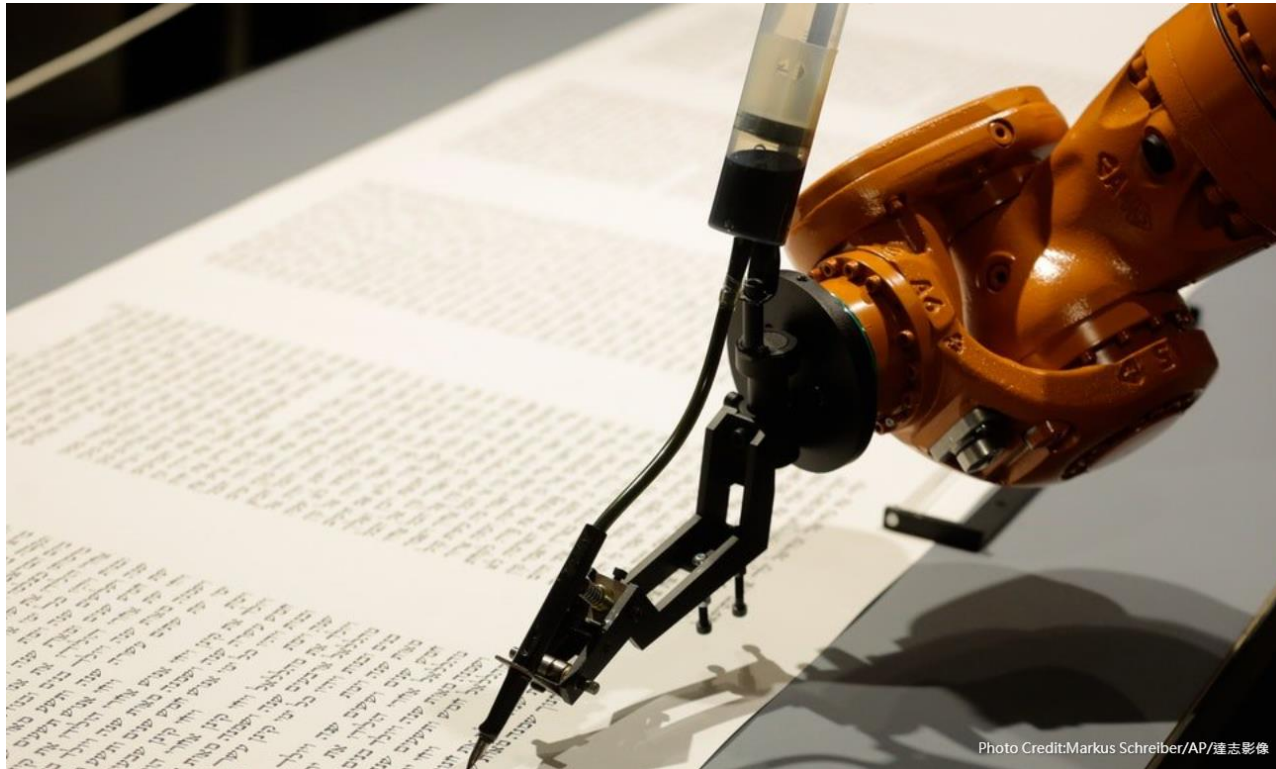


Photo Credit: Markus Schreiber/AP/達志影像

參考出處：<https://www.thenewslens.com/article/38783>

藝術

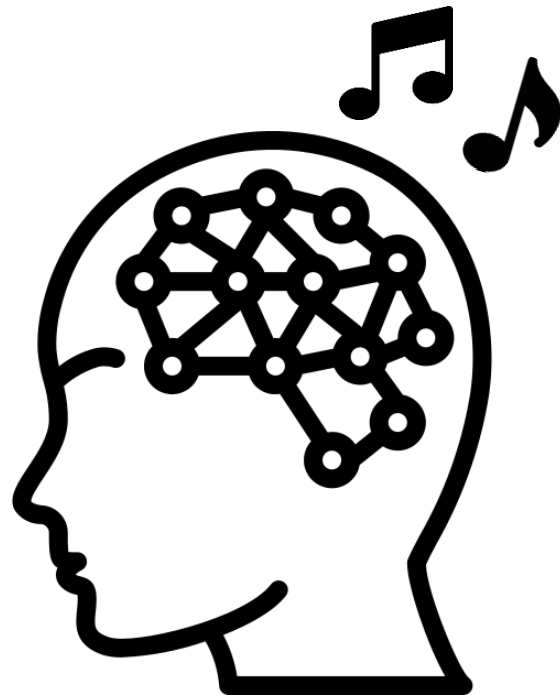
Google的「Deep Dream」以人工智慧加上特定的「藝術演算法」，能夠將一幅影像分析出不同「風格」、「內容」等基本參數，參照資料庫中龐大的藝術品後，再經由類神經網路，合成出一幅全新的藝術品。其中一幅作品，甚至在舊金山的一場拍賣會中，賣出了8千美元（約24萬新台幣）的高價。



參考出處：<https://www.bnext.com.tw/article/40623/BN-2016-08-16-154557-241>

音樂

美國加州大學一名音樂教授暨作曲家寇普 (David Cope)，製造了人工智慧作曲程式「[Emmy Howell](#)」，它能夠根據數據統計人類「喜好」的各種曲調，再運用資料庫創造高度原創性的音樂作品，並經由學習與反饋機制，創造個人風格。



YouTube : davidhcope / Bach style Prelude 29 Emmy Cope

電影剪輯

《魔詭》：世界第一支 AI 剪輯的電影預告！IBM 研究人員把 100 部恐怖電影預告片「餵」給 **Watson** 深度學習，進而自動產出《魔詭》的電影預告。整個流程大概只花了 24 小時，而一般電影預告卻要花專業團隊 10-30 工作天才能完成。



YouTube : <https://www.youtube.com/watch?v=gJEzuYynaiw&t=1s>

語音秘書

2018年Google I/O產品發表會發表Google Assistant語音對話，協助訂髮廊和旅館。



YouTube : Business Standard / Google I/O 2018: A Google Assistant that will even make calls for you

無人商店

Amazon Go為知名電商亞馬遜公司提出的無人商店概念，主張不用排隊結帳，拿了想買的商品即可離開商店的概念，首間「Amazon Go」2016年12月5日開放於亞馬遜公司內部，於2018年1月22日在美國西雅圖正式對外營運。



YouTube : <https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc>

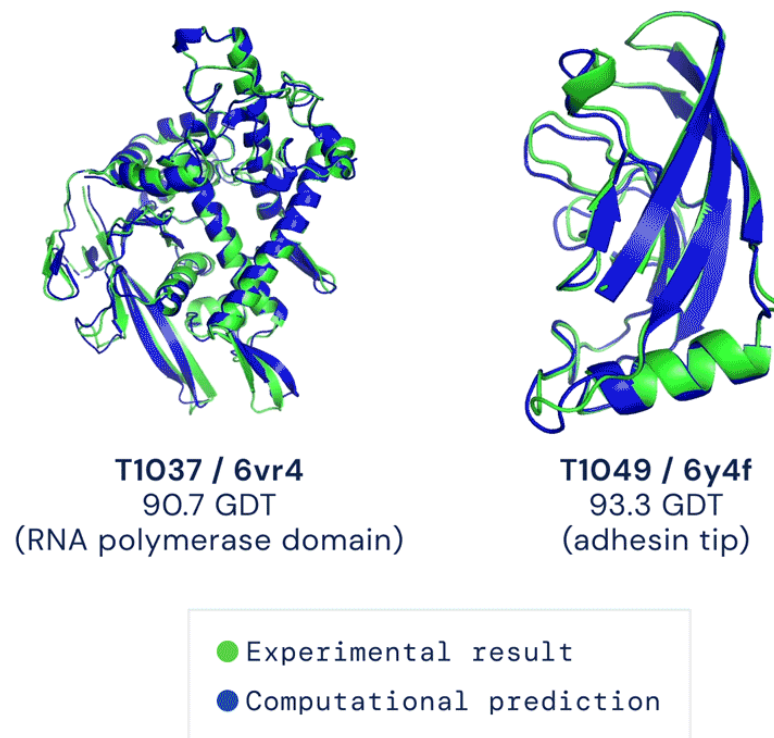
醫療

2018年4月，美國食藥管理局（FDA）批准 IDx 銷售由人工智慧（AI）驅動的眼科診斷工具 IDx-DR。這是FDA批准的第一款 AI 醫療工具。



生物資訊

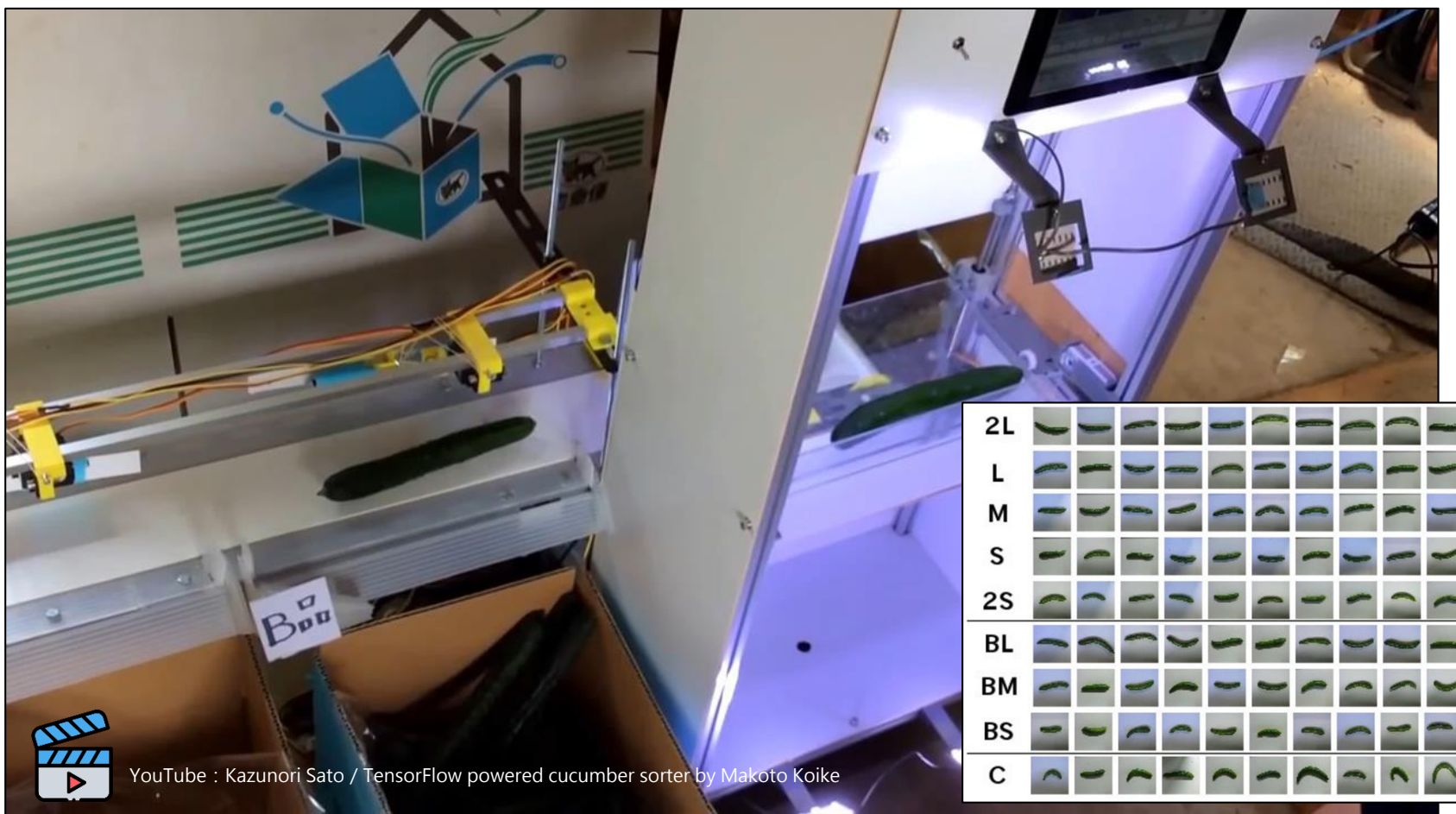
AlphaFold是Google旗下DeepMind開發的一款人工智慧程式，它使用深度學習算法通過蛋白質序列來預測蛋白質結構。2020年11月，在第14屆蛋白質結構預測技術的關鍵測試（Critical Assessment of protein Structure Prediction, CASP）競賽中，AlphaFold表現良好，它的準確度遠遠高於其他任何程式。



出處：<https://deepmind.com/blog/article/alphafold-a-solution-to-a-50-year-old-grand-challenge-in-biology>

農業

日本工程師小池誠運用機器學習技術開發小黃瓜挑選機，自動小黃瓜分級。



工業製造

2016年鴻海董事長郭台銘在世界互聯網大會表示，
富士康朝智慧製造+互聯網發展。



富士康有28座關燈無人生產智慧工廠，
可做到**零排放**境界。

自動駕駛

近年來，世界各大汽車廠如Tesla、Jaguar、Chrysler、GM、BMW、Ford等紛紛投入自駕車的開發。

根據工研院對於自駕車的分類共分Level 0-5層級。預估在2030年能達到Level 5完全自動化。

車輛自主駕駛		工研院定義自駕車分類 (參考SAE)	國際立法狀況	國際產業發展進度
警示	Level 0	車上提供警示聲響或影像等功能，但任何動作全靠人的反應	已立法	2015年
駕駛輔助	Level 1	提供1項以車輛替代駕駛進行其作動反應系統		
	Level 2	提供2項以上由車輛替代駕駛開車的作動反應系統		
自動駕駛	Level 3	車輛進行有條件自動化駕駛作動反應，但人必要時可以介入	各國推動中	2020年
	Level 4	車輛發展為高度自動化運輸工具，不需要人在線上操作駕駛		2025年
	Level 5	車輛可以完全自動化，人變成乘客		2030年

SAE五級自駕架構 (工研院IEK Consulting, 2018/08)

AI取代人力

英國《經濟學人》雜誌在2014年1月份的封面故事指出：

The
Economist

“當今科技狂潮將對未來就業市場產生巨大衝擊，
根據牛津大學一項最新研究顯示，未來20年將有
約**47%**的**現有工作可能被自動化取代**。”

人工智慧的未來

- AI不會消失，會融入生活。
- 重複性工作將被取代，降低成本。
- AI仍以輔助為主，還無法完全取代人類。
- 可解釋性AI將是未來發展的目標。
- 量子電腦的發展和5G時代的來臨，都將促成AI的應用更廣泛。

Kaggle

網址：
<https://www.kaggle.com/>

